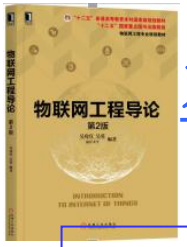


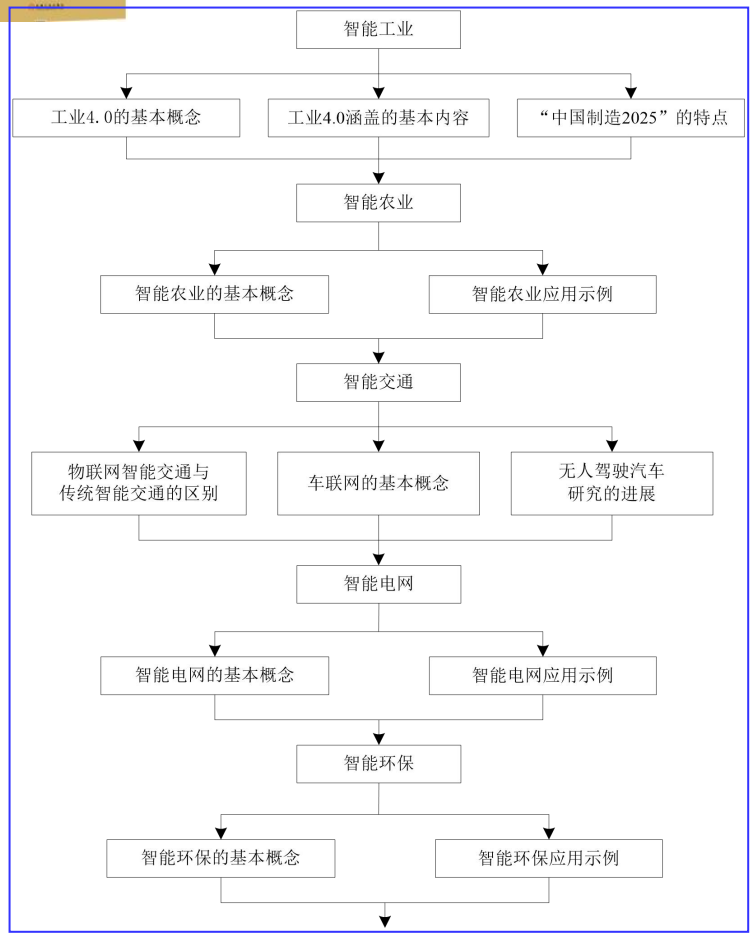


第9章

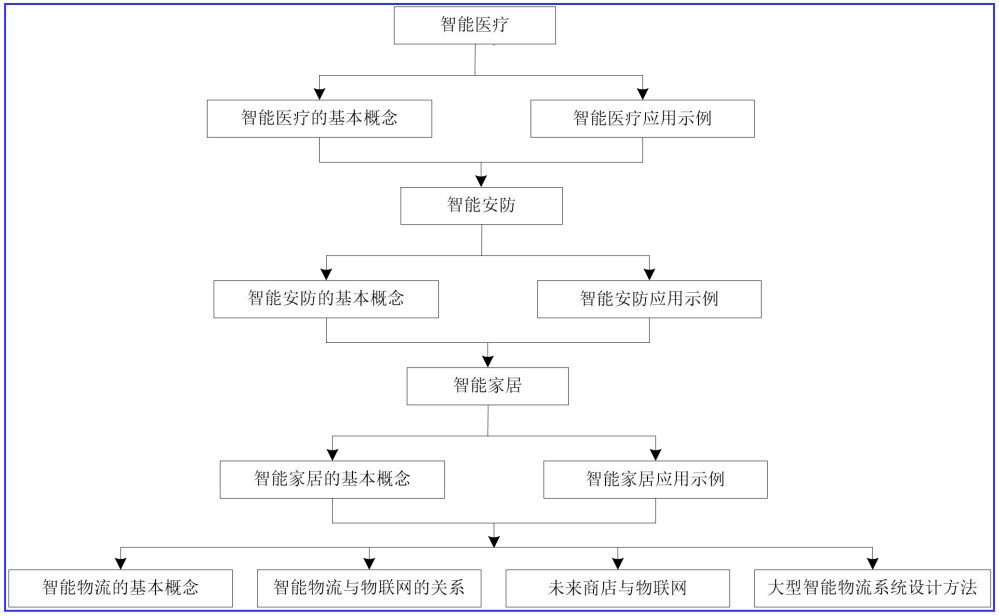
物联网应用

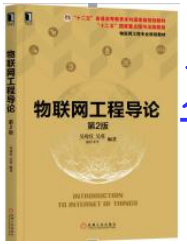

物联网工程导论
第2版

本章知识点结构


智能工业
工业4.0的基本概念
工业4.0涵盖的基本内容
“中国制造2025”的特点
智能农业
智能农业的基本概念
智能农业应用示例
智能交通
物联网智能交通与传统智能交通的区别
车联网的基本概念
无人驾驶汽车研究的进展
智能电网
智能电网的基本概念
智能电网应用示例
智能环保
智能环保的基本概念
智能环保应用示例


GESCHWINDIGKEIT
ABSTAND


智能医疗
智能医疗的基本概念
智能医疗应用示例
智能安防
智能安防的基本概念
智能安防应用示例
智能家居
智能家居的基本概念
智能家居应用示例
智能物流的基本概念
智能物流与物联网的关系
未来商店与物联网
大型智能物流系统设计方法



本章教学要求

- 掌握我国物联网应用的重点领域
- 了解物联网在智能工业等九大领域应用的现状与发展趋势
- 了解物联网产业发展的趋势



9.1 智能工业

9.1.1 工业4.0的基本概念



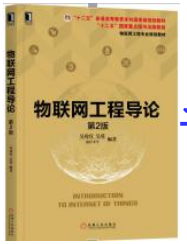
制造业是国民经济的主体，是立国之本、强国之基，物联网应用的核心是智能制造



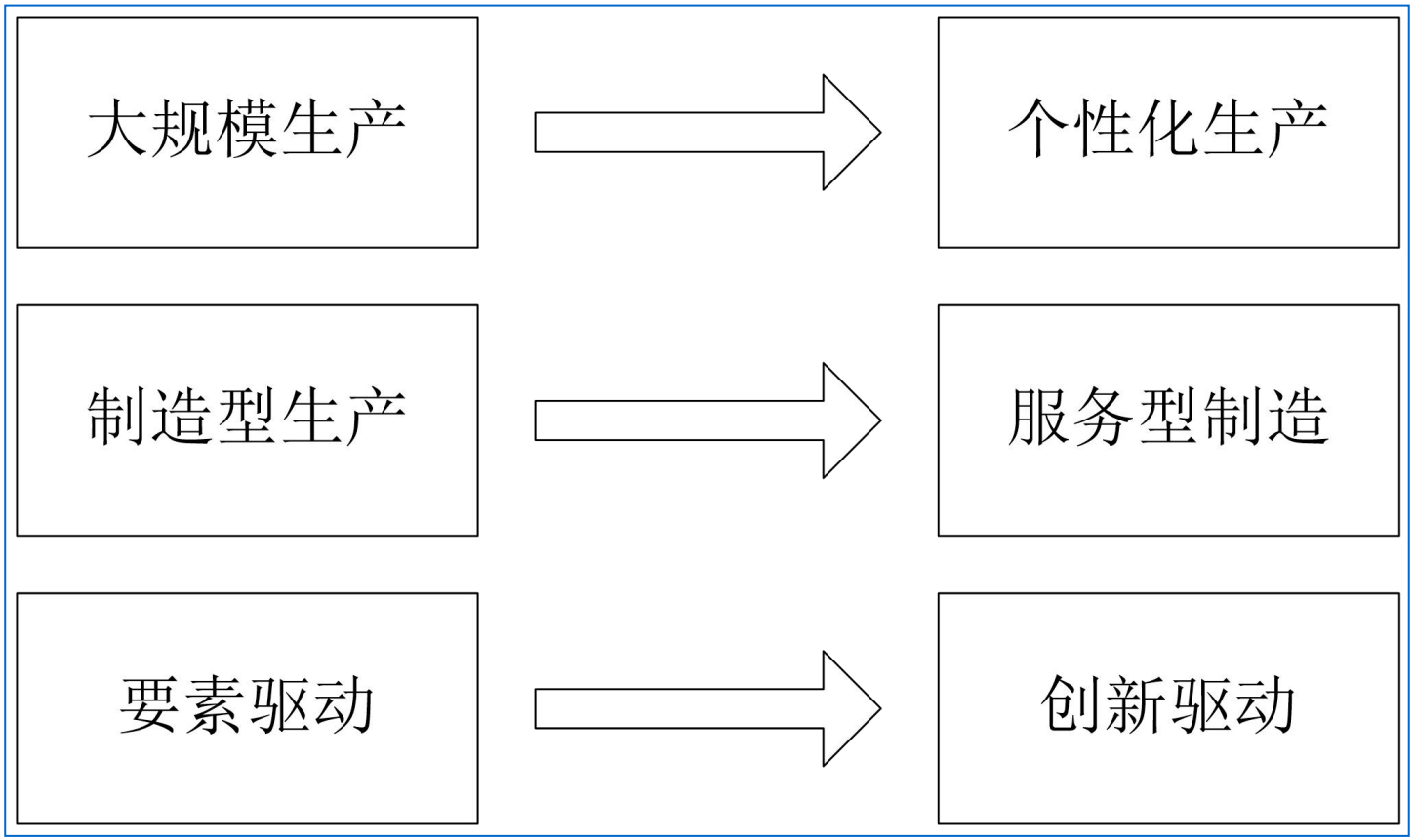
工业1.0是以蒸汽机为代表的机械化时代，
工业2.0是以生产线为代表的流水线时代，
工业3.0是以软硬件结合的信息化时代



工业4.0改变了传统的工业价值链，标志着工业已经从土地、人力资源等要素驱动，转换为科技型创新驱动



工业4.0带动了制造业的全面转型

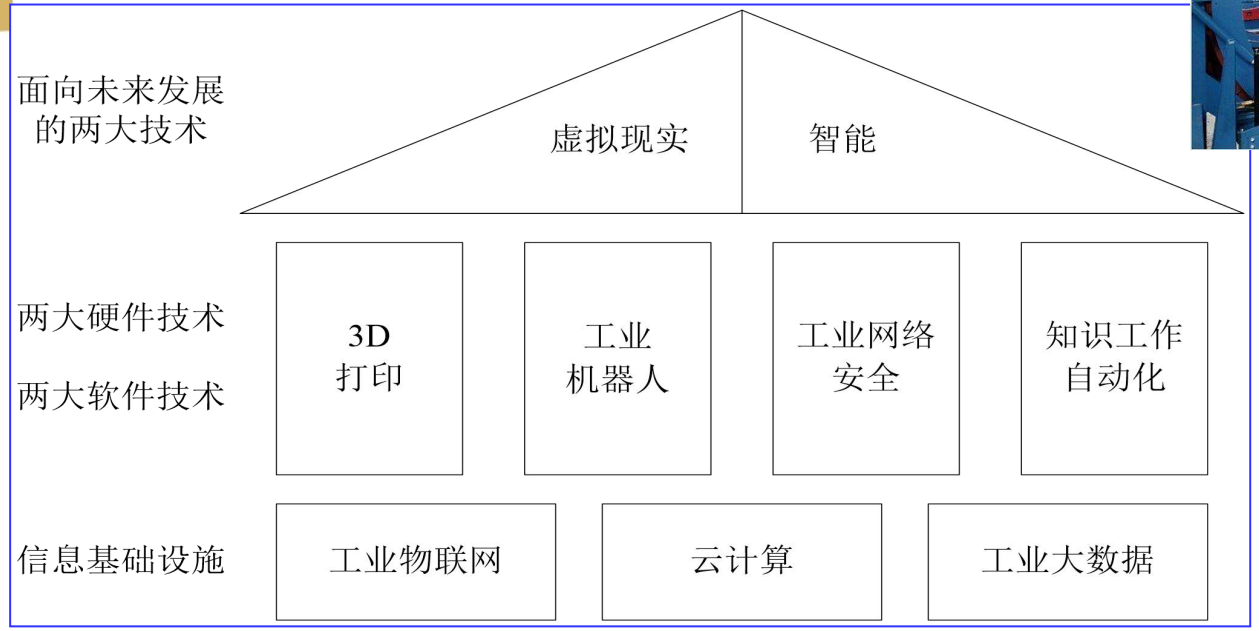




9.1.2 工业4.0涵盖的基本内容

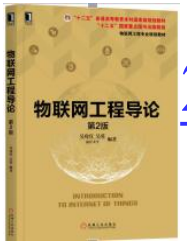
1. 工业4.0的特点





工业4.0的五大特点：互联、数据、集成、创新、转型

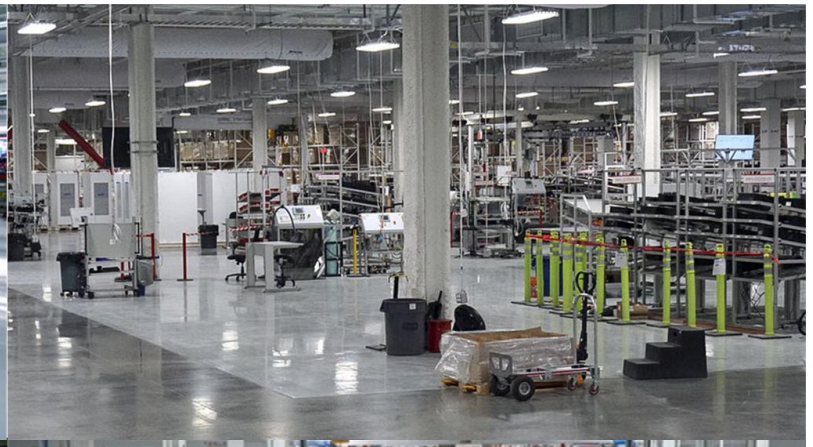
工业4.0的核心是：智能工厂、智能制造与智能物流



2. 智能工厂

智能工厂三大特征是：高度互联、实时系统、柔性化、敏捷化、智能化



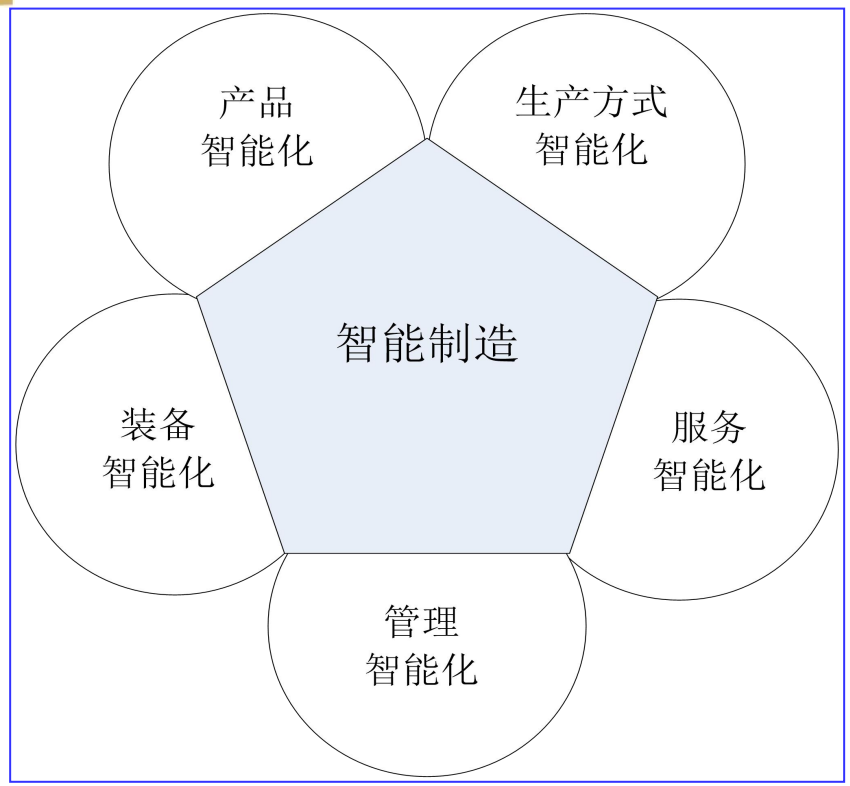




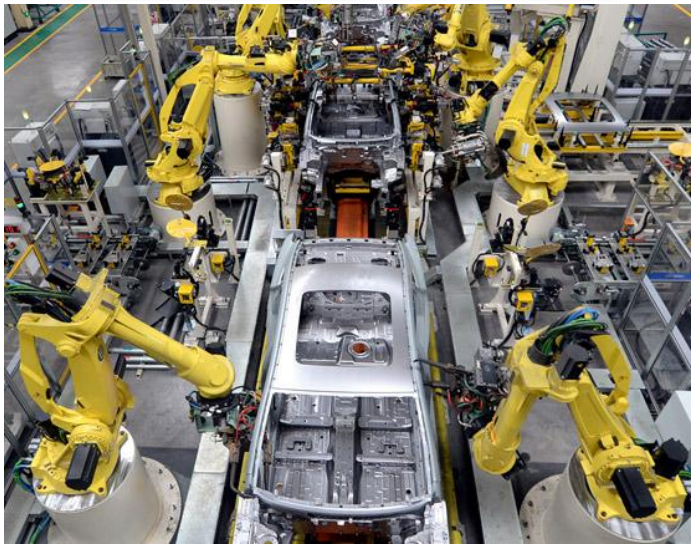




3. 智能制造



智能制造包括：
产品智能化
装备智能化
生产方式智能化
管理与服务智能化



智能制造

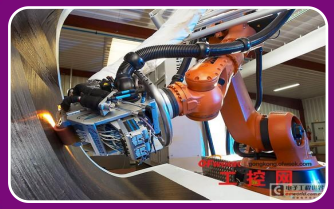




产品智能化—将传感器、处理器、存储器、网络与通信模块与智能控制软件，融入到产品之中，使产品具有感知、计算、通信、控制与自治的能力，实现产品的可溯源、可识别、可定位



装备智能化—通过先进制造、信息处理、人工智能、工业机器人等技术的集成与融合，形成具有感知、分析、推理、决策、执行、自主学习与维护能力，以及自组织、自适应、网络化、协同工作的智能生产系统与装备



生产方式智能化—个性化定制、服务型制造、云制造等新业态、新模式，本质是重组客户、供应商、销售商以及企业内部组织关系，重构生产体系中的信息流、产品流、资金流的运作模式，重建新的产业价值链、生态系统与竞争格局



管理智能化—分为横向集成、纵向集成和端到端集成。横向是从研发、生产、产品、销售、渠道到用户管理的生态链的集成；纵向从智能设备、智能生产线、智能车间、智能工厂到生产环节的集成；端到端集成是从生产者到消费者，从产品设计、制造、物流配送、售后服务的管理与服务



9.1.3 “中国制造2025”的特点



我国政府高度重视新一轮世界制造业的转型升级的历史机遇，并于2015年5月8日颁布了《中国制造2025》的发展规划



《中国制造2025》是全面提高我国制造业发展质量与水平的重大战略决策，也给物联网产业发展带来了重大的机遇



经过几十年的快速发展，我国制造业规模跃居世界第一位，建立起门类齐全、独立完整的制造体系，成为支撑我国经济社会发展的重要基石和促进世界经济发展的重要力量；持续的技术创新，大大提高了我国制造业的综合竞争力



立足国情，立足现实，我国政府确定了通过“三步走”，实现制造强国的战略目标：



第一步：力争用十年时间，迈入制造强国行列。到2020年，基本实现工业化，制造业大国地位进一步巩固，制造业信息化水平大幅提升。掌握一批重点领域关键核心技术，优势领域竞争力进一步增强，产品质量有较大提高。制造业数字化、网络化、智能化取得明显进展



第二步：到2035年，我国制造业整体达到世界制造强国阵营中等水平。创新能力大幅提升，重点领域发展取得重大突破，整体竞争力明显增强，优势行业形成全球创新引领能力，全面实现工业化



第三步：新中国成立一百年时，制造业大国地位更加巩固，综合实力进入世界制造强国前列。制造业主要领域具有创新引领能力和明显竞争优势，建成全球领先的技术体系和产业体系



9.2 智能农业

9.2.1 智能农业的基本概念



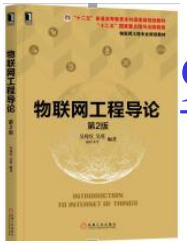
早期的精细农业理念定位于利用GPS、GIS、卫星遥感技术，以及传感技术、无线通信和网络技术、计算机辅助决策支持技术，从宏观到微观的实时监测、分析、智能诊断与决策，制定田间实施计划，通过精细管理，实现科学、合理的投入，获得最佳的经济和环境效益



将物联网技术用于大田种植、设施园艺、畜禽养殖、水产养殖、农产品物流、农副产品食品安全质量监控与溯源等领域，实现对农业生产过程中的土壤、环境、水资源的实时监测，对动植物生长过程的精细管理，对农副产品生产的全过程监控与可追溯管理，对大型农业机械作业服务的优化调度



物联网在农业领域的应用是未来农业经济社会发展的重要方向，是推进社会信息化与农业现代化融合的重要切入点，也为培育农业新技术与服务产业的发展提供了巨大的商机



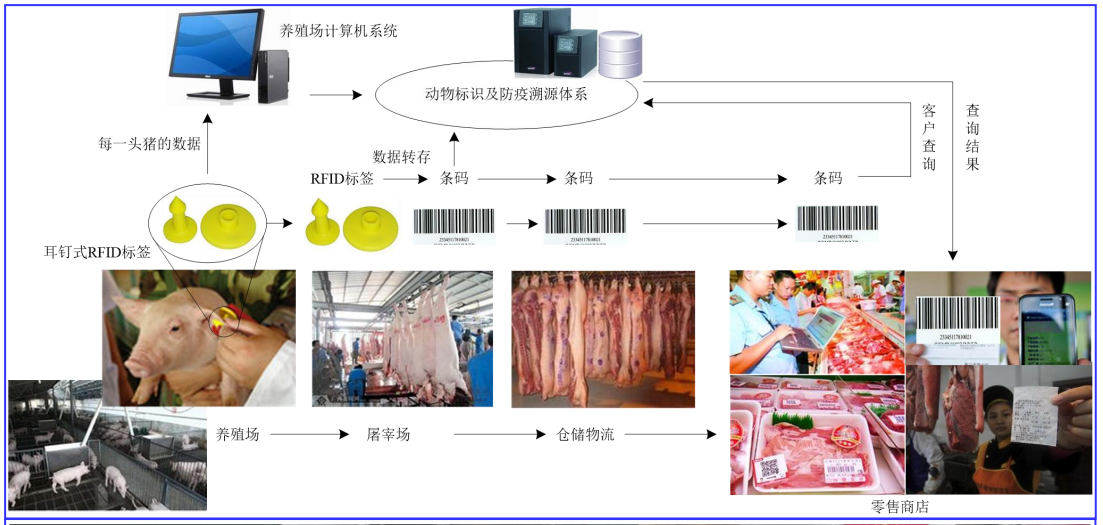
9.2.2 智能农业应用示例





动物标识及防疫溯源体系









物联网在智能农业应用的意义



由于物联网技术可以加快转变农业发展方式，推动农业科技进步与创新，健全农业产业体系，提高土地产出率、资源利用率，有利于改善生态环境，增强我国农业抗风险与可持续发展能力，引领现代农业产业结构的升级改造与生产方式的转型



物联网技术能够覆盖农业生产的农作物生产、畜牧业生产、水产等各个领域，覆盖农作物生长，以及猪、牛、羊等牲畜生长到农副产品加工、销售的全过程，物联网在智能农业中的应用大有作为



物联网在农业领域的应用关乎我国粮食安全与食品安全，关乎民众的日常生活，因此必然是我国政府高度重视和优先发展的领域



9.3 智能交通

9.3.1 物联网智能交通与传统智能交通的区别



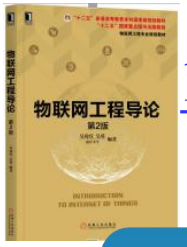
城市交通涉及到“人”与“物”。“人”包括：行人、驾驶员、乘客与交警。“物”包括：道路、机动车、非机动车与道路交通基础设施。“人”、“车”、“路”构成了交通的大“环境”



面对“人、车、路、基础设施”的四个因素复杂交错的局面，传统的智能交通一般只能抓住其中一个主要问题，采取“专项治理”的思路去解决



物联网智能交通的研究思路是：面向城市交通的大系统，利用物联网的感知、传输与智能技术，实现人与人、人与车、车与路的信息互联互通，实现“人、车、路、基础设施与计算机、网络”的深度融合



1. 车联网的特点

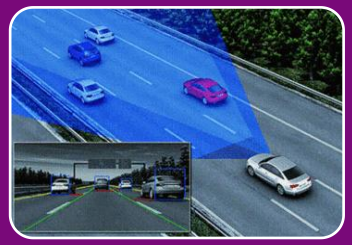
车联网（Internet of Vehicle， IOV）或无线车载网（VANET）



车联网中的车辆是无线自组网中的独立节点，它们可以实时感知车辆自身的信息，并能通过无线自组网与城市智能交通网络，实现车与车、车与人、车与城市基础设施之间的信息互联互通



车联网中的车辆能够根据获取的信息，智能地判断路况，提高车辆运行的安全性；同时，车联网中的车辆也可以具有智能机器人的特征，实现自动驾驶

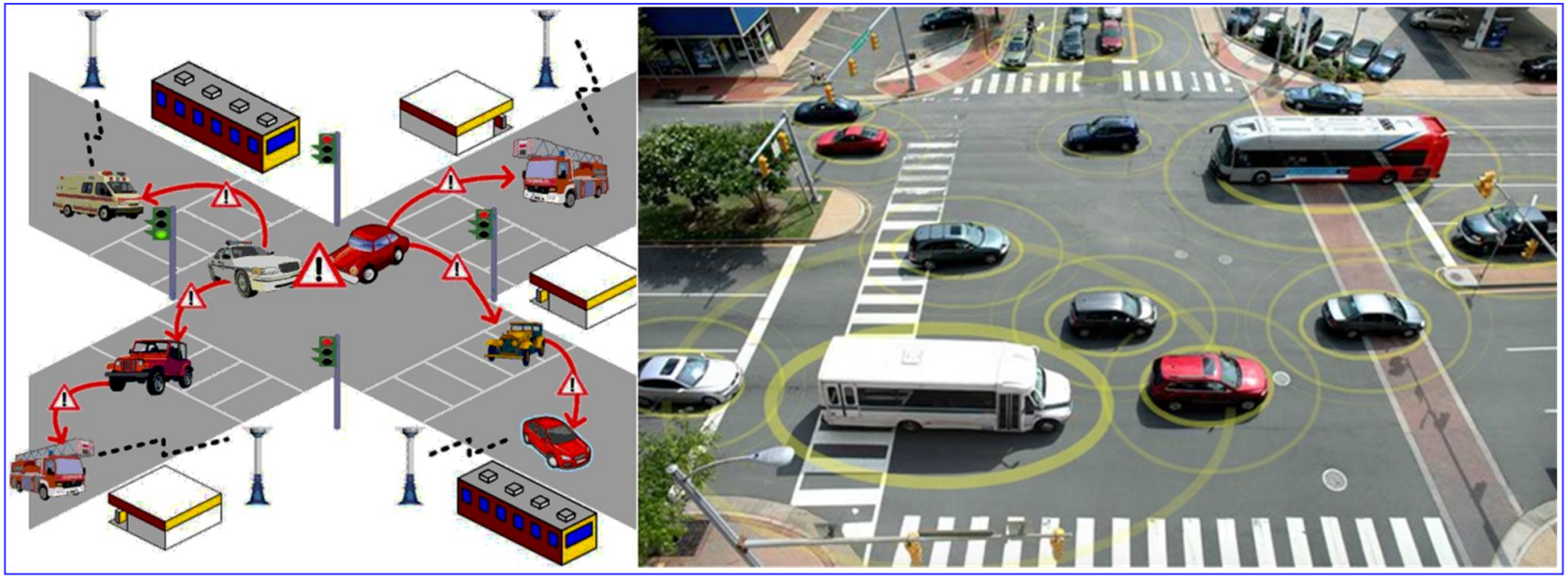


车联网研究的最终目标是建立一个不依赖于视觉、天气状态与人工操作的交通系统，解决城市交通拥塞问题，为汽车驾驶员、乘客与行人提供更加安全、便捷、舒适、环保的社会环境



未来的车联网是将行驶在公路上的各种车辆，通过无线车载网与互联网，与各种智能交通设施互联起来，实现车与人、车与车、车与路的互联，将汽车与交通参与方、道路基础设施、社会环境融为一体，建立“泛在、可视、可信、可控”的智能交通体系

车联网是物联网智能交通研究的重要组成部分

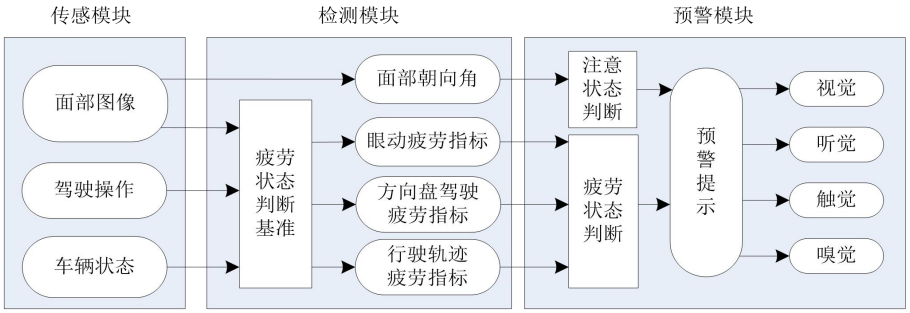


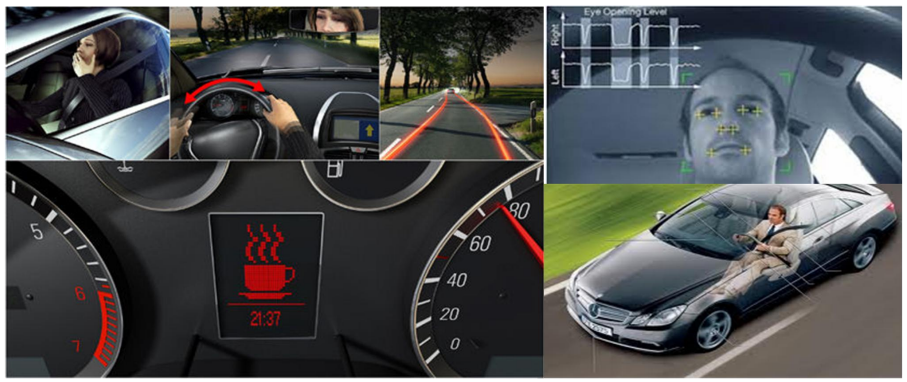


2. 车联网研究的主要内容

车辆主动安全技术

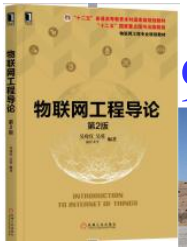
驾驶员状态感知与预警











9.3.3 无人驾驶汽车研究的进展



无人驾驶汽车真正实现将驾驶员、行人、汽车、道路、交通设施与网络融为一体，体现出物联网“人-机-物”融合的本质特征，是对物联网内涵最好的诠释

无人驾驶汽车已经成为物联网产业竞争的一个新的制高点



物联网智能交通研究的重点是将行驶在公路上的各种车辆，通过无线车载网与互联网，与各种智能交通设施互联起来，实现“车与人”、“车与车”、“车与路”、“车与网”的互联，使汽车与人、道路基础设施、社会环境融为一体

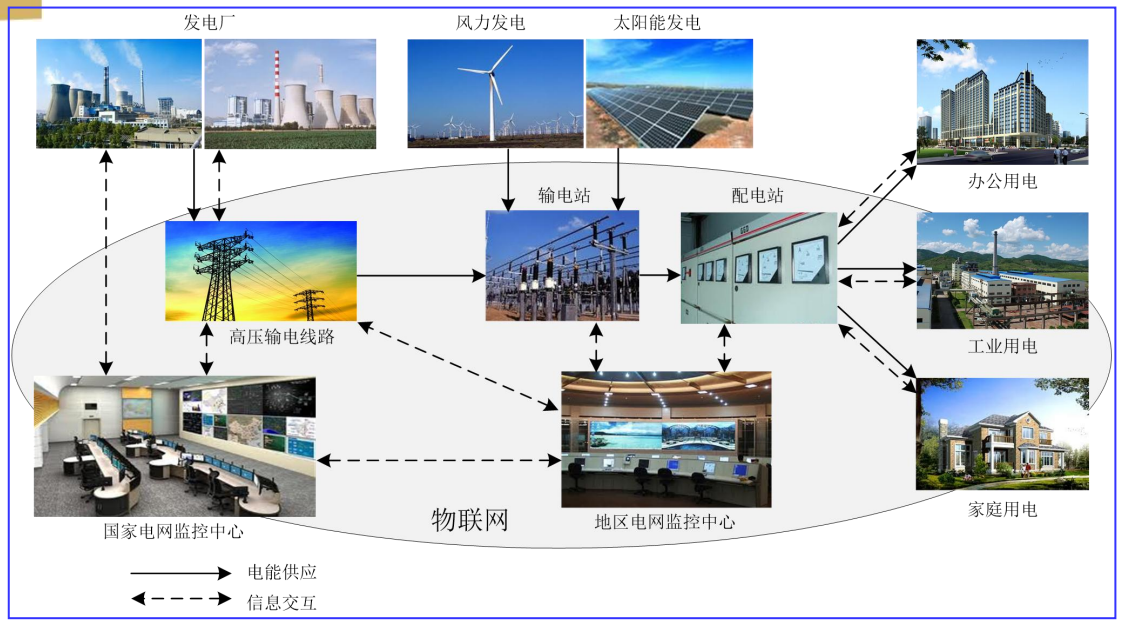
车联网充分利用物联网中传感网、RFID、环境感知、定位技术、无线自组网与智能控制技术，彻底颠覆了传统汽车与交通的概念，重新定义了车辆、驾驶员与行人的运行模式，也为未来的智能交通开辟了新的研究方向和内容

无人驾驶汽车的出现引起世界各国研究机构与产业界的高度重视，成为物联网智能交通研究与应用的重点问题。国内外互联网公司与传统汽车生产商的合作，用互联网、物联网、云计算、大数据、机器学习与深度学习、虚拟现实与增强现实、智能人机交互与智能控制、高精度地图等先进技术改造传统的汽车制造业，将彻底颠覆我们心目中对汽车、汽车制造业形象与社会交通体系的格局，最终要为我们建立起一个全新的“安全、可信、可控、可视”的社会智能交通体系



9.4 智能电网

9.4.1 智能电网的基本概念



物联网在智能电网中的作用：

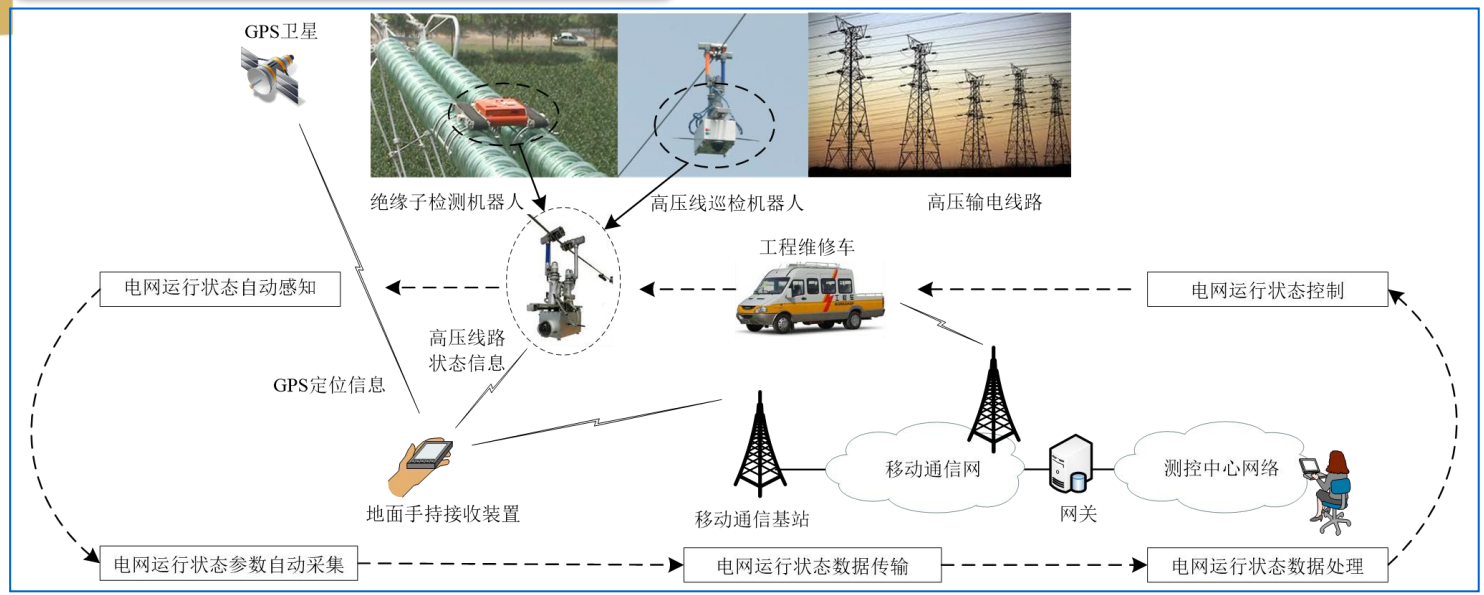
- 深入的环境感知
- 全面的信息交互
- 智慧地信息处理

智能电网本质上是物联网技术与传统电网“融合”的产物，它能够极大地提高电网信息感知、信息互联与智能控制的能力。物联网技术能够广泛应用于智能电网从发电、输电、变电、配电到用电的各个环节，可以全方位地提高智能电网各个环节的信息感知深度与广度，支持电网的信息流、业务流与电力流的可靠传输，以实现电力系统的智能化管理

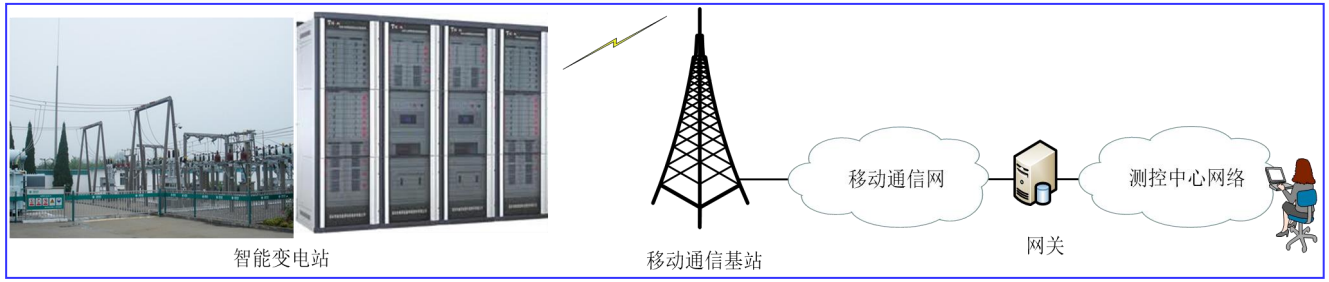


9.4.2 智能电网应用示例

1. 输变电线路检测与监控



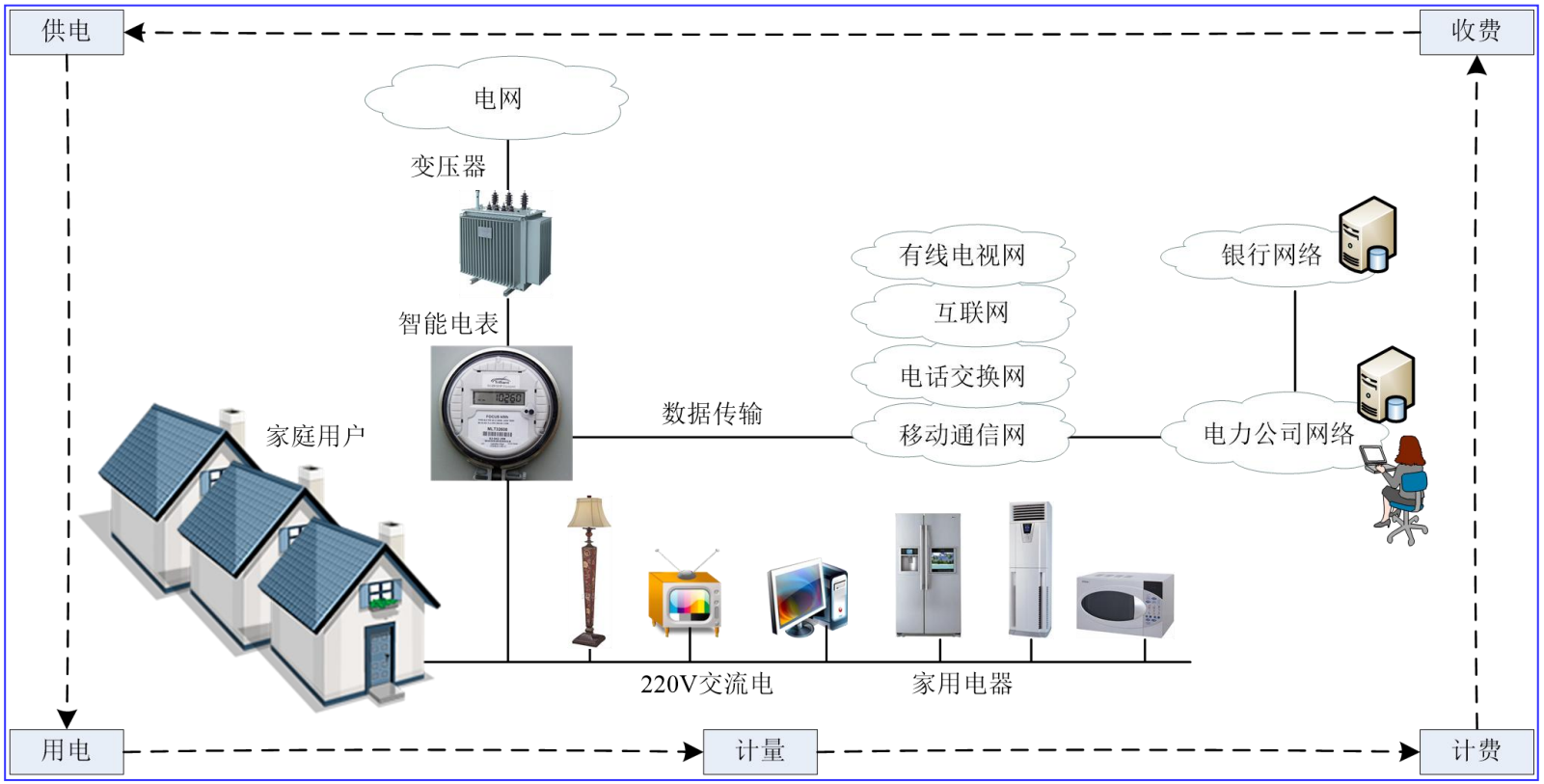
2. 变电站状态监控




物联网工程导论
第2版

3. 配用电管理




供电
收费
电网
变压器
智能电表
有线电视网
互联网
电话交换网
移动通信网
银行网络
电力公司网络
数据传输
家庭用户
220V交流电
家用电器
用电
计量
计费



智能电网与物联网



智能电网的建设涉及到实现电力传输的电网与信息传输的通信网络的基础设施建设，同时要使用数以亿计的各种类型的传感器，实时感知、采集、传输、存储、处理与控制，从电能生产到最终用户用电设备的环境、设备运行状态、与安全的海量数据，物联网与云计算、大数据技术能够为智能电网的建设、运行与管理提供重要的技术支持



智能电网对社会发展的作用越大，重要性越高，受关注的程度也就越高，智能电网面临的网络安全形势越严峻。在发展智能电网技术的同时，必须高度重视智能电网信息安全技术的研究



9.5 智能环保

9.5.1 智能环保的基本概念



基于物联网技术的环境监测网络可以融合无线传感器网络的多种传感器的信息采集能力，利用网络的宽带通信能力，集成高性能计算、云计算、数据挖掘与大数据技术，构成现代化的环境信息采集与处理平台，全面、客观、准确地揭示环境信息的内涵，对环境质量及其变化做出正确的评价、判断和处理，为环境保护决策提供依据，已经成为世界各国环境科学与信息科学交叉研究的热点

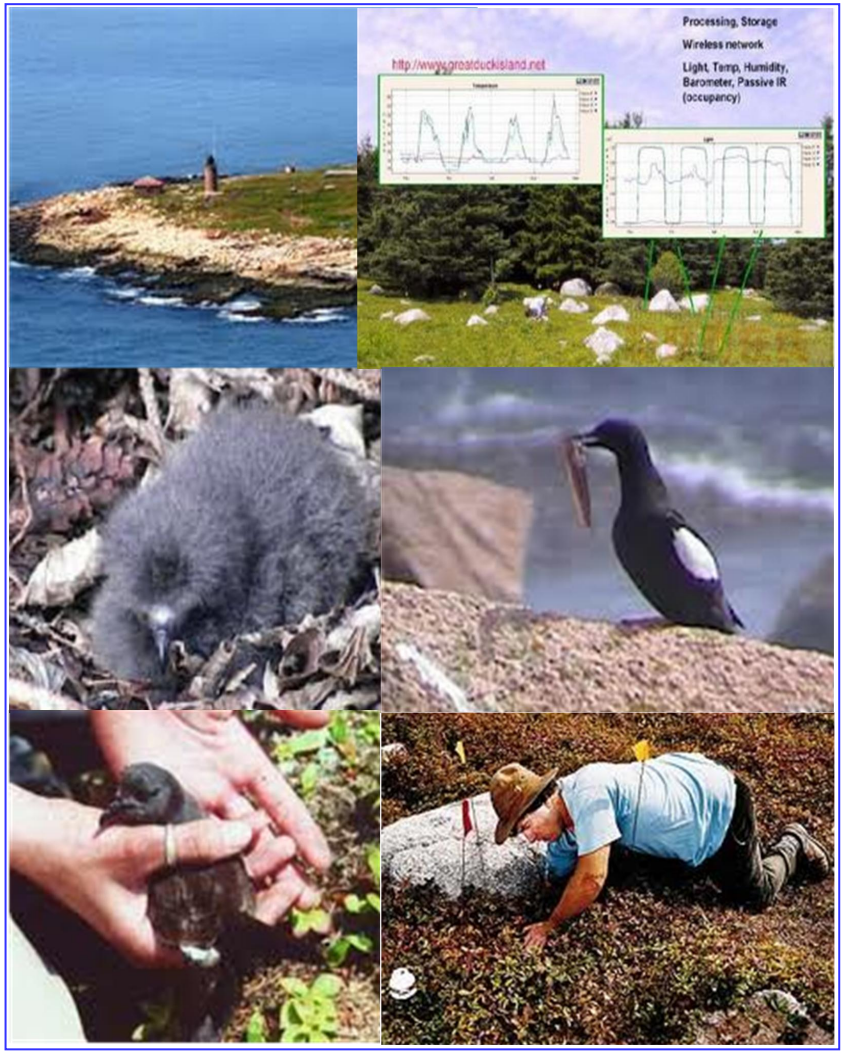


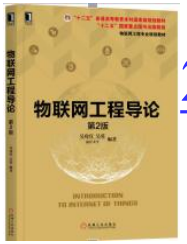
9.5.2 智能环保应用示例

1. 大鸭岛海燕生态环境监测系统

- 大鸭岛是位于美国缅因州Mount Desert以北15公里的动植物保护区
- 美国加州大学伯克利分校的研究人员希望能够在大鸭岛监测海燕的生存环境，研究海鸟活动与海岛微环境
- 采用无线传感器网络技术，构成低成本、易部署、无人值守、连续监测的系统
- 2002年的第一期的原型系统有30个无线传感器节点，2003年的第二期的大鸭岛系统有150个无线传感器节点
- 传感器类型包括光、湿度、气压计、红外、摄像头在内的近10种，每隔15分钟通过卫星通信信道传送一次传感器的状态与位置数据

大鸭岛海燕生态环境监测系统成为在局部范围内利用物联网技术，开展全球合作研究濒稀动物保护的成果案例





2. 太湖环境监控系统

太湖环境监控系统是我国科学家开展的物联网用于环境监测应用示范工程项目

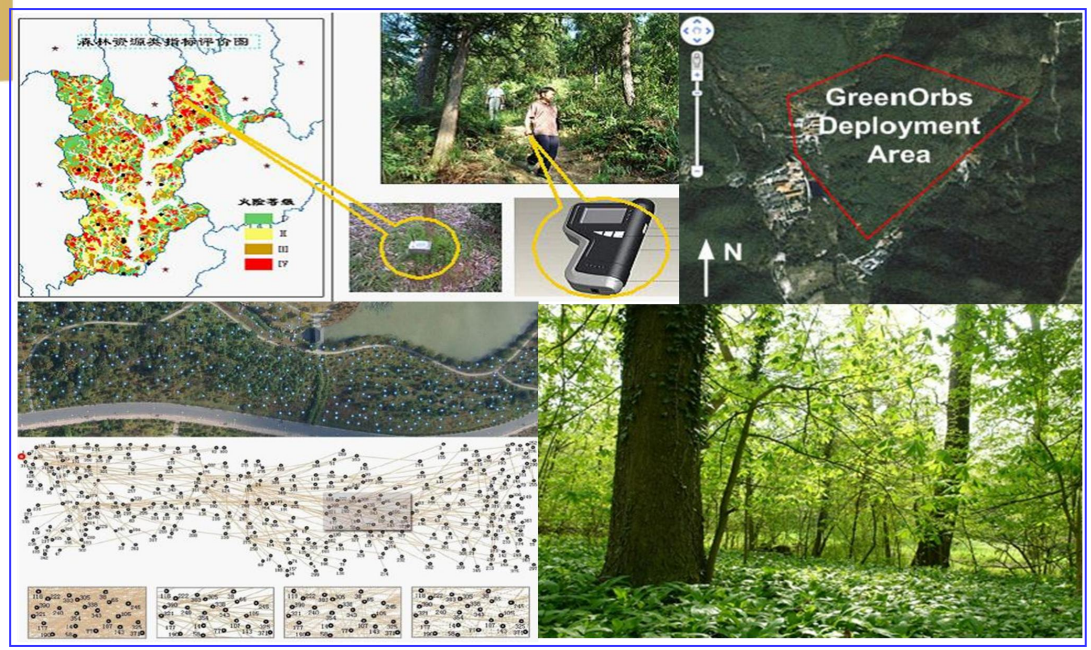
- 2009年11月，无锡（滨湖）国家传感信息中心和中国科学院电子学研究所合作共建了“太湖流域水环境监测”传感网信息技术应用示范工程
- 传感器和浮标将被布放在环太湖地区，建立定时、在线、自动、快速的水环境监测无线传感网络，形成湖水质量监测与蓝藻暴发预警、入湖河道水质监测，以及污染源监测的传感网络系统







3. 森林生态物联网研究项目—绿野千传



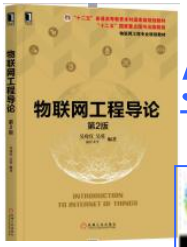
- 2009年8月，项目组在浙江省天目山脉部署了一个超过200个无线传感器节点的实用系统
- 利用无线传感器网络收集大量数据，通过数据挖掘的方法，帮助林业科研人员开展精确的环境变化对植物生长影响的研究
- 通过无线传感器网络实现对森林温度、湿度、光照和二氧化碳浓度等多种生态环境数据的全天候监测，为森林生态环境监测与研究、火灾风险评估、野外救援应用提供服务



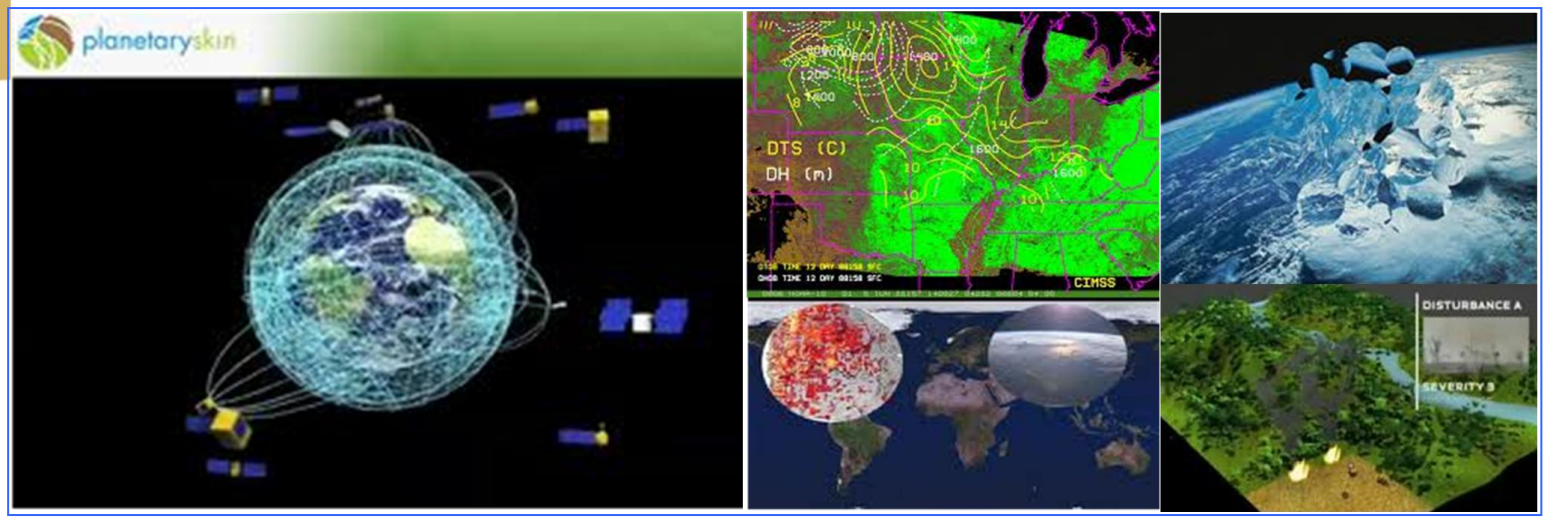
4. 高海拔山区气候、地质结构监测PermaSense项目



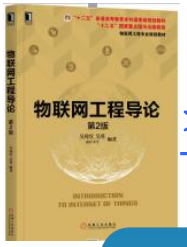
- 在阿尔卑斯山脉的岩床上部署了一个用于监测气候、地质结构与地表环境的无线传感器网络
- 用于实时、连续、大范围采集环境数据
- 根据这些数据，科学家结合地质结构模型，研究温度对山体地质结构的影响，预报雪崩、山体 滑坡等地质灾害



5. 全球气候变化监测Planetary Skin项目



Planetary Skin是由Cisco公司与美国国家航空航天局联合的一个旨在应对全球气候变化的合作研究项目，目的是联合世界各国的科研和技术力量，整合所有可以连接的环境信息监测系统，利用包括空间的卫星遥感系统、无人飞行器监测设备、陆地的无线传感器网络监测平台，RFID物流监控网络、海上监测平台，以及个人手持智能终端设备，建立一个全球气候监测物联网系统



智能环保与物联网



智能环保是物联网技术应用最为广泛、影响最为深远的领域之一



如何发挥物联网的技术优势，利用传感器、传感网技术手段，能够开展大范围、多参数、实时与持续的环境参数采集和传输，设计和部署大规模、长期稳定运行的环境监测系统，是当前研究的热点问题



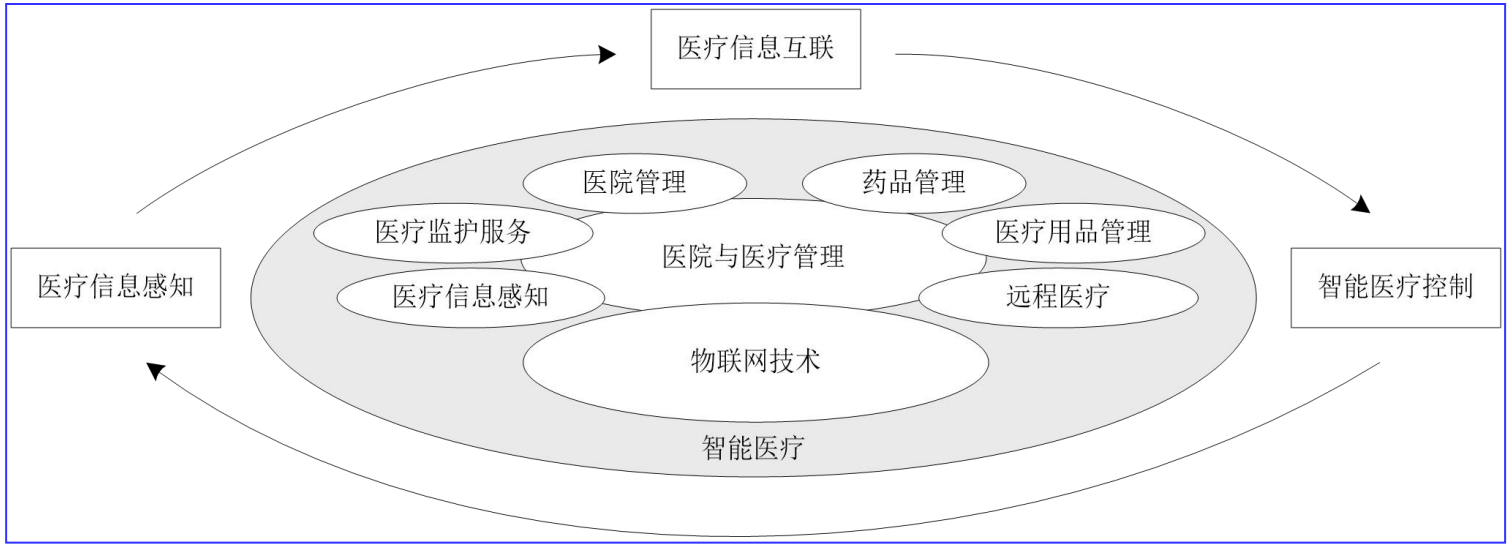
如何云计算平台汇聚、存储海量的环境监测数据，利用合理的模型与大数据分析手段，对环境数据进行及时、正确的分析，获取准确、有益的“知识”，是智能环保研究的核心问题



9.6 智能医疗

9.6.1 智能医疗的基本概念

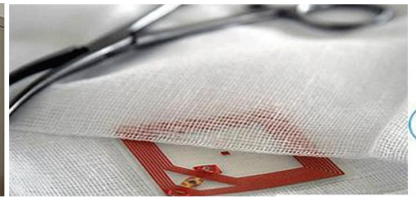
智能医疗是物联网技术与医院管理、医疗与保健“融合”的产物，它覆盖医疗信息感知、医疗监护服务、医院管理、药品管理、医疗用品管理，以及远程医疗等领域，实行医疗信息感知、医疗信息互联与智能医疗控制的功能





1. “智能手术橱柜”和“智能纱布”

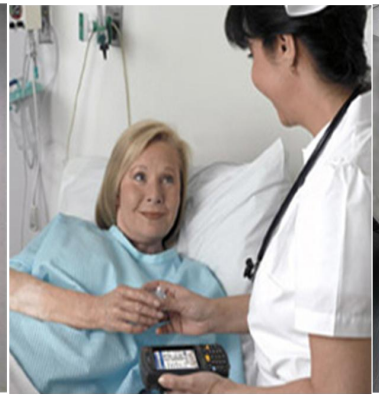




智能手术橱柜　　智能纱布

2. RFID技术医疗管理中的应用




4. 手术机器人



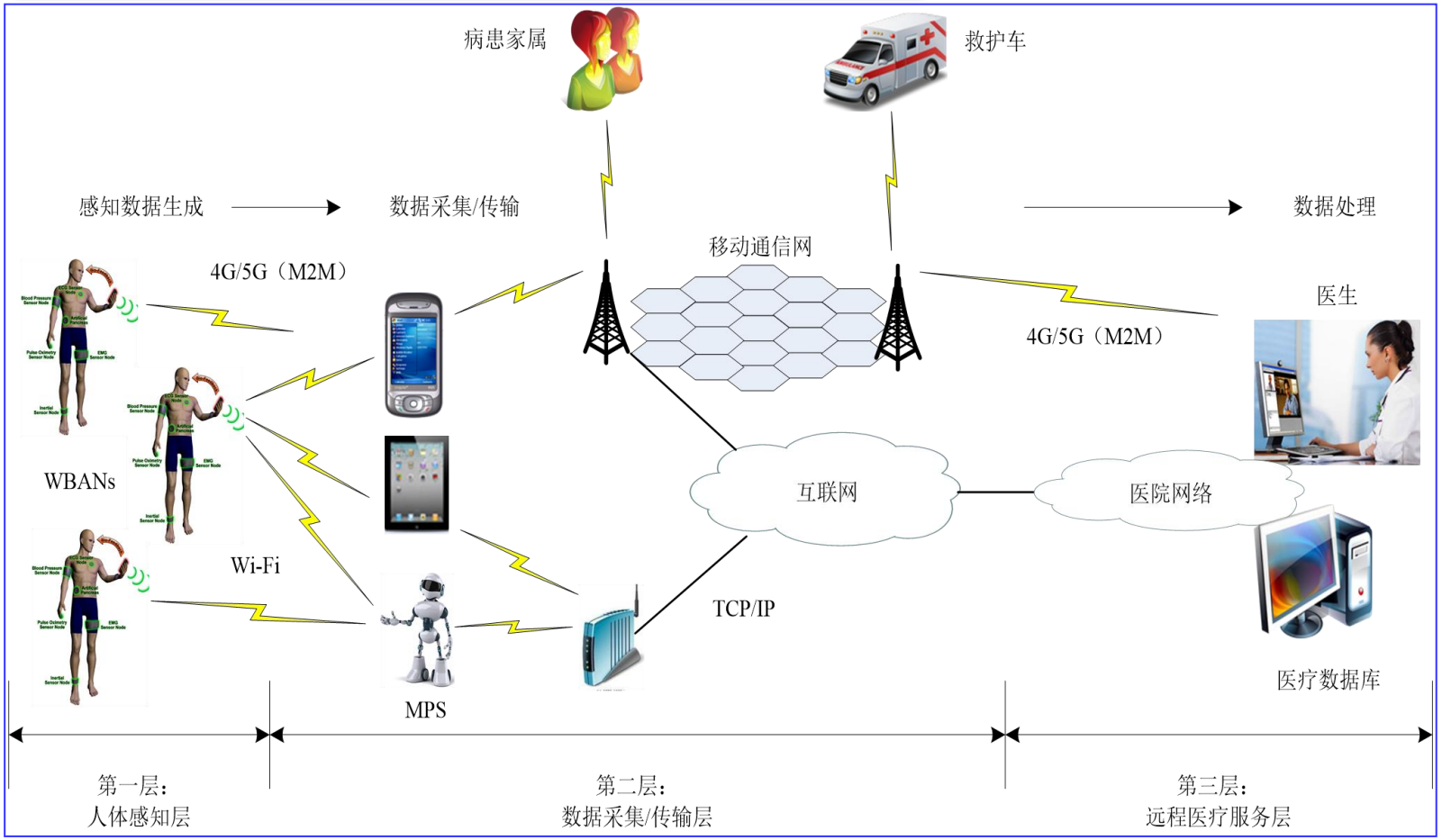








5. 基于无线人体区域网的智能远程医疗系统

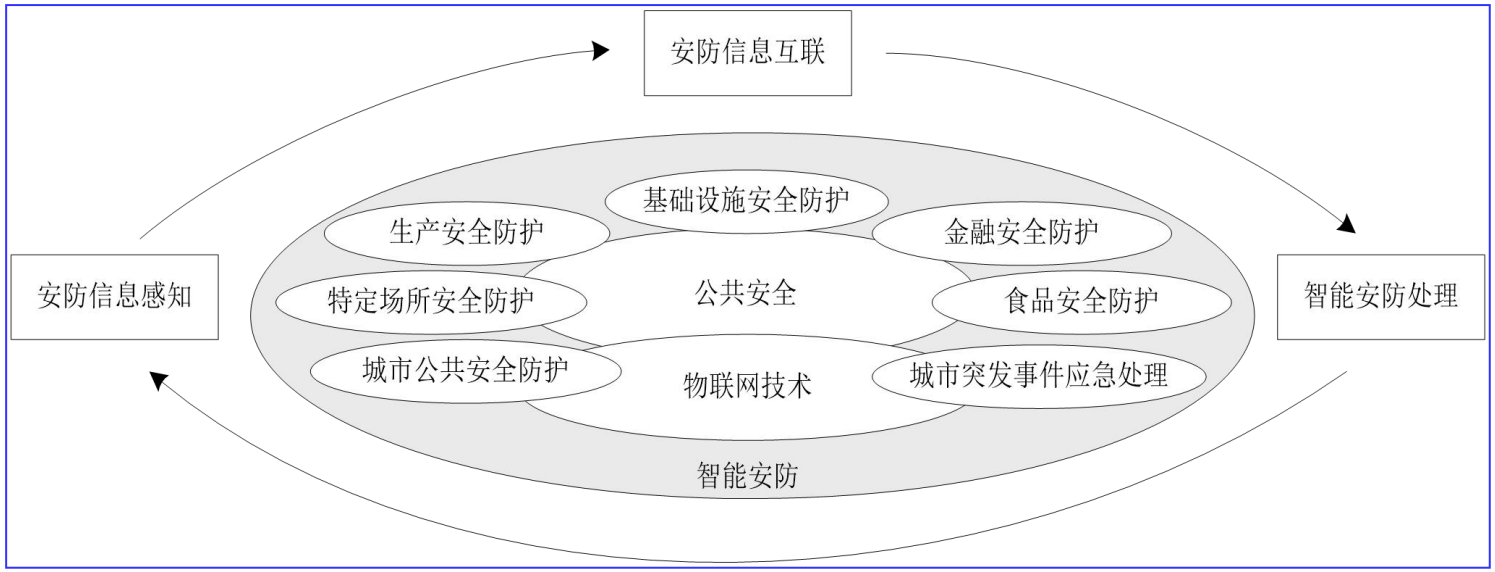




9.7 智能安防

9.7.1 智能安防的基本概念

- 物联网技术在智能安防中的应用小到我们身边家庭、小区的安防系统，大到一个国家或地区的安防系统
- 基于物联网的智能安防系统具有更大范围、更全面、更实时、更智慧的感知、传输与处理能力，目前已成为智能安防研发的重点





9.7.2 智能安防应用示例

1. 居民小区的智能安防系统



平安的小区，和谐的人居环境

小区内部治安
监控探头

家庭安防监控系统







住宅楼门禁监控

小区汽车出入口监控



小区内部治安
探头视频监控信息

小区汽车出入
监控信息

家庭安防
监控报警信号

住宅楼门禁
监控信息

小区护栏治安监控探头

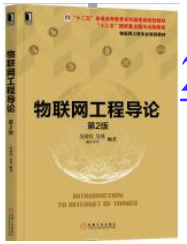


小区护栏治安监控

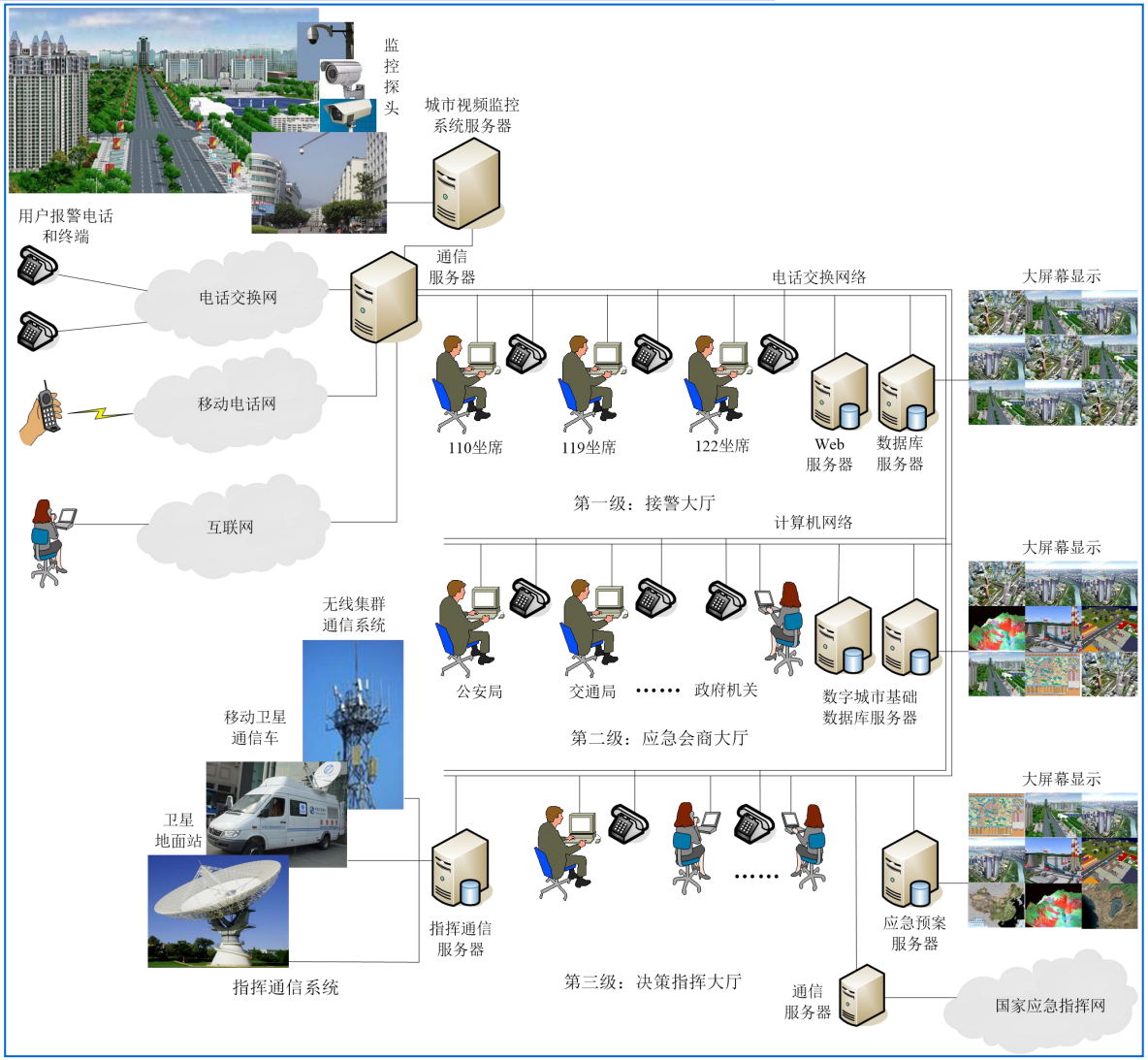


小区物业监控中心

小区边界
护栏治安
探头视频
监控信息



2. 城市公共突发事件应急处理体系





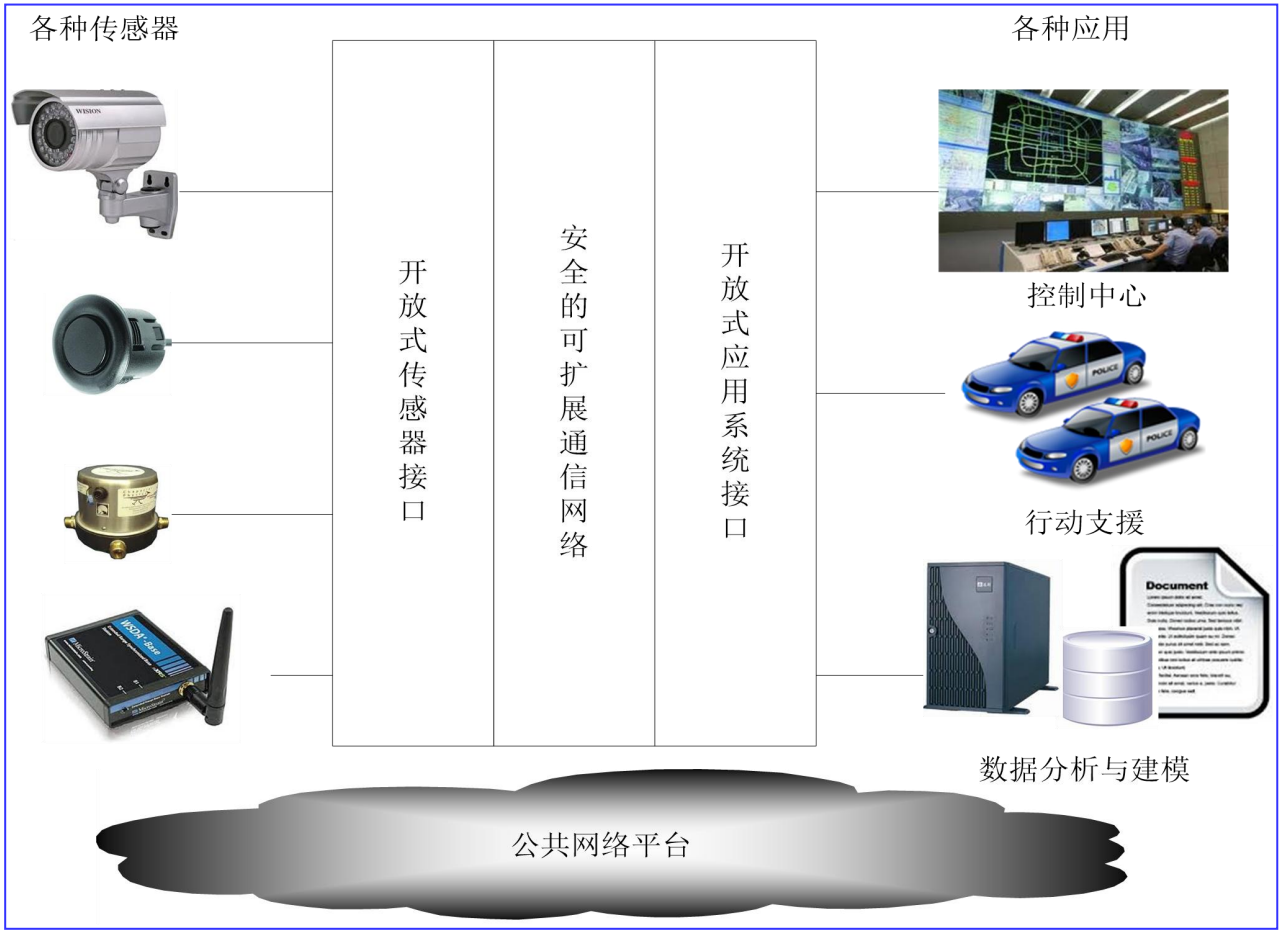
4. 国家级公共安全防护体系

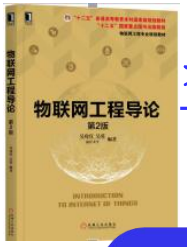


组建SensorNet系统的目的是应对突发事件与恐怖袭击，针对全国性的化学、生物、核辐射、爆炸的危险，基于化学、物理、生物、辐射传感器与无线传感器网络技术，有线、无线与卫星通信网络技术，GPS、GIS与遥感卫星与位置服务技术，数据库、数据挖掘与建模技术，以及大规模并行计算技术，建立具有全面、系统、实时地检测、识别与评估能力的公共安全防护体系



SensorNet系统开放的接口





智能安防与物联网



智能安防关乎个人安全与社会安全，应用范围小到我们身边生活的社区与城市，大到一个重要区域的安全保卫，以及国家范围的应急处置系统，因此智能安防的产业发展前景广阔，市场规模巨大

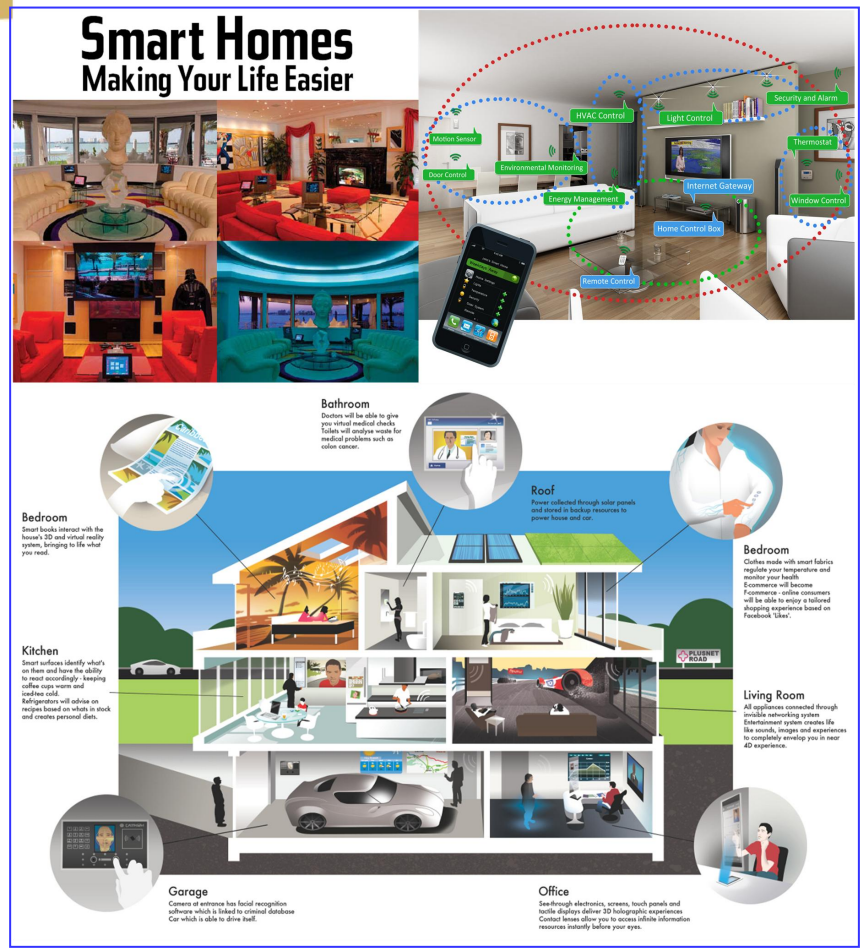


随着智能对安防要求的提高，大数据量、实时性的视频图像感知信息成为重点。安防数据包含结构化、半结构化和非结构化的数据信息。其中结构化数据主要包括报警记录、系统日志、运维数据；半结构化数据包括人脸建模数据、指纹记录等；非结构化数据主要包括监控、报警的视频录像和人脸图片记录，如何对非结构化的数据进行分析、提取、挖掘、搜索与处理，将对智能安防系统提出更高的要求

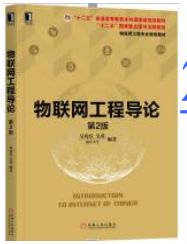


9.8 智能家居

9.8.1 智能家居的基本概念



智能家居是以住宅为平台，综合应用计算机网络、无线通信、自动控制与音视频技术，集服务、管理为一体，将家庭供电与照明系统、音视频设备、网络家电、窗帘控制、空调控制、安防系统，以及电表、水表、煤气表自动抄送设施连接起来，通过触摸屏、无线遥控、电话、语音识别等方式实现远程操作或自动控制，提供家电控制、照明控制、窗帘控制、室内外遥控、防盗报警、环境监测、暖通控制等多种功能，实现与小区物业与社会管理联动，达到居住环境舒适、安全、环保、高效与方便的目的

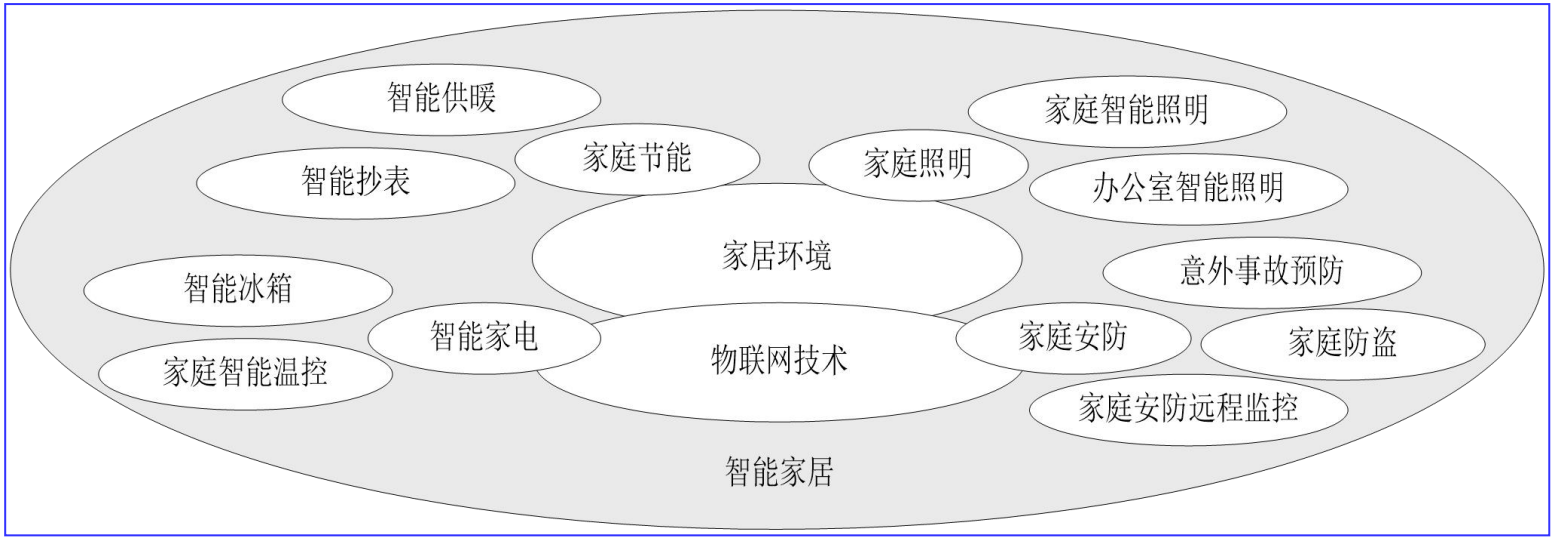


2. 物联网与智能家居的关系

智能家居研究的主要内容：

- 智能家电
- 家庭节能
- 家庭照明
- 家庭安防







3. 智能家居的效益



高效节能



使用方便，操控安全



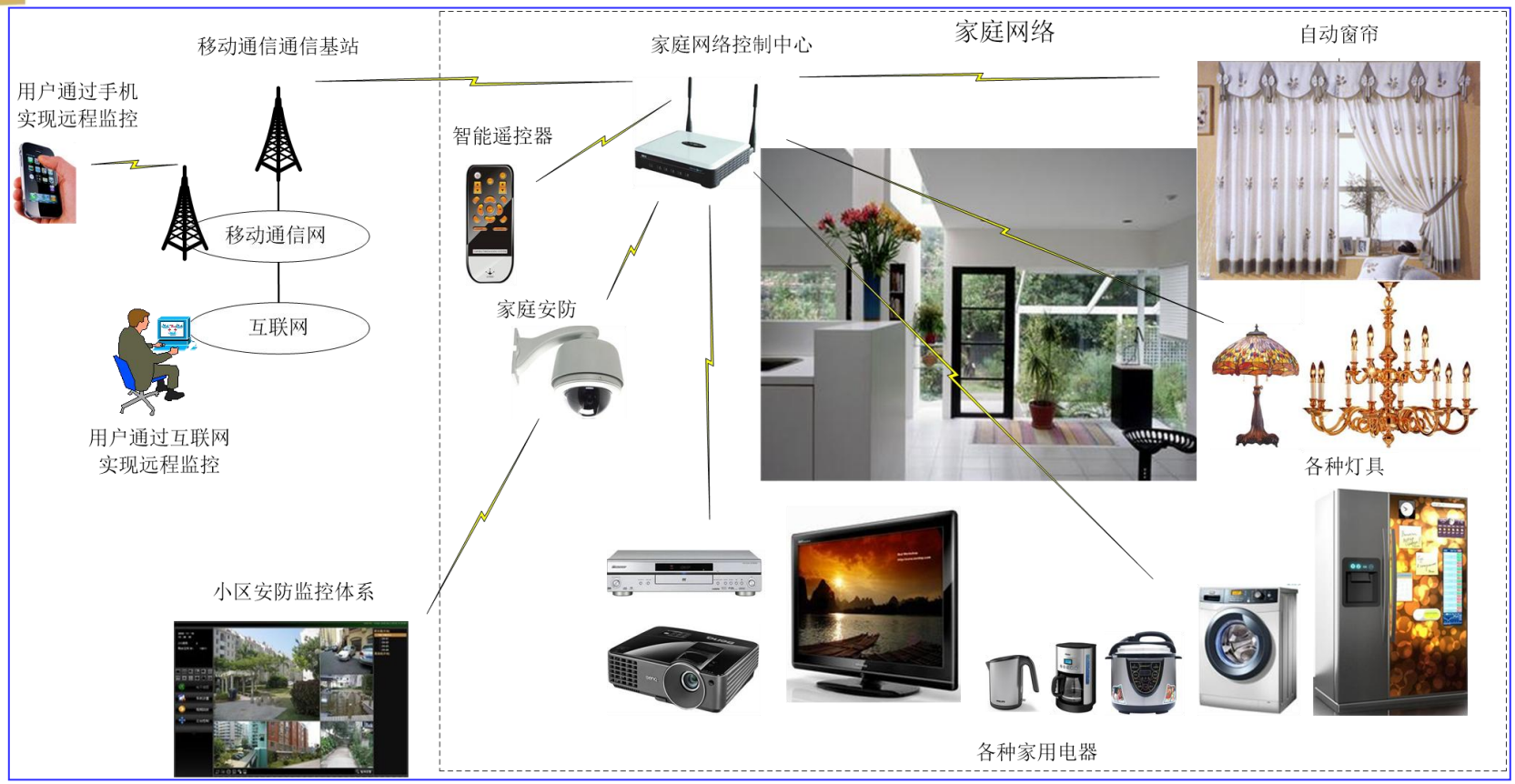
提高家庭安全性



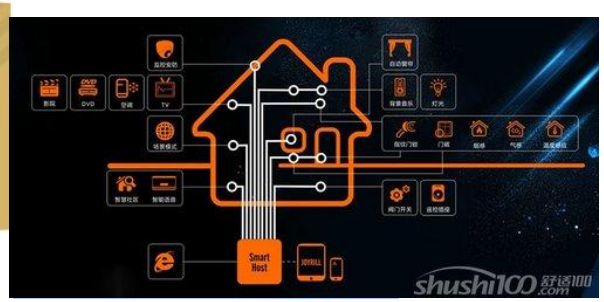
提升居家舒适度



9.8.2 智能家居应用示例







八个子系统



- 智能家居中央控制管理系统
- 家庭办公与学习系统
- 家庭安防监控系统
- 家庭环境监控系统
- 智能家电控制系统
- 自动远程抄表系统
- 家庭影院与多媒体系统
- 家庭网关与家庭网络系统



9.9 智能物流

9.9.1 智能物流的基本概念



随着社会的发展，物品的生产、流通、销售逐步专业化，连接产品生产者与消费者之间的运输、装卸、存储就逐步发展成专业化的物流行业



物联网通过信息流来指挥物流的快速流动，从而达到加快资金流的周转，企业从中获取更大的经济利益。智能物流利用RFID与传感器技术，实现对物品从采购、入库、制造、调拨、配送、运输等环节全过程的信息的采集、传输与处理



要达到这个目标，就需要在智能物流的运行平台之上，实行供应物流、生产物流与销售物流各个环节的协调工作；超级计算机利用数据挖掘与大数据算法，对社会需求、销售、库存、制造的海量数据进行分析，将取得的“知识”去指挥物流快速流动，从而加快资金流的周转，使得企业从中获取更大的经济效益



9.9.2 智能物流与物联网的关系



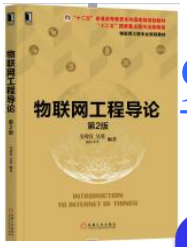
物联网技术覆盖智能物流运行的全过程



智能物流中“虚拟仓库”的概念需要由物联网技术来支持



智能物流运行过程的实时监控和实时决策必须有物联网来支持



9.9.3 未来商店与物联网



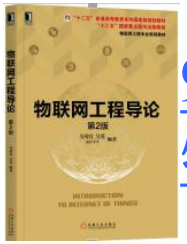
基于RFID的德国杜塞尔多夫建立的世界第一家未来商店“real”



基于RFID与智能技术的亚马逊的智能超市Amazon Go

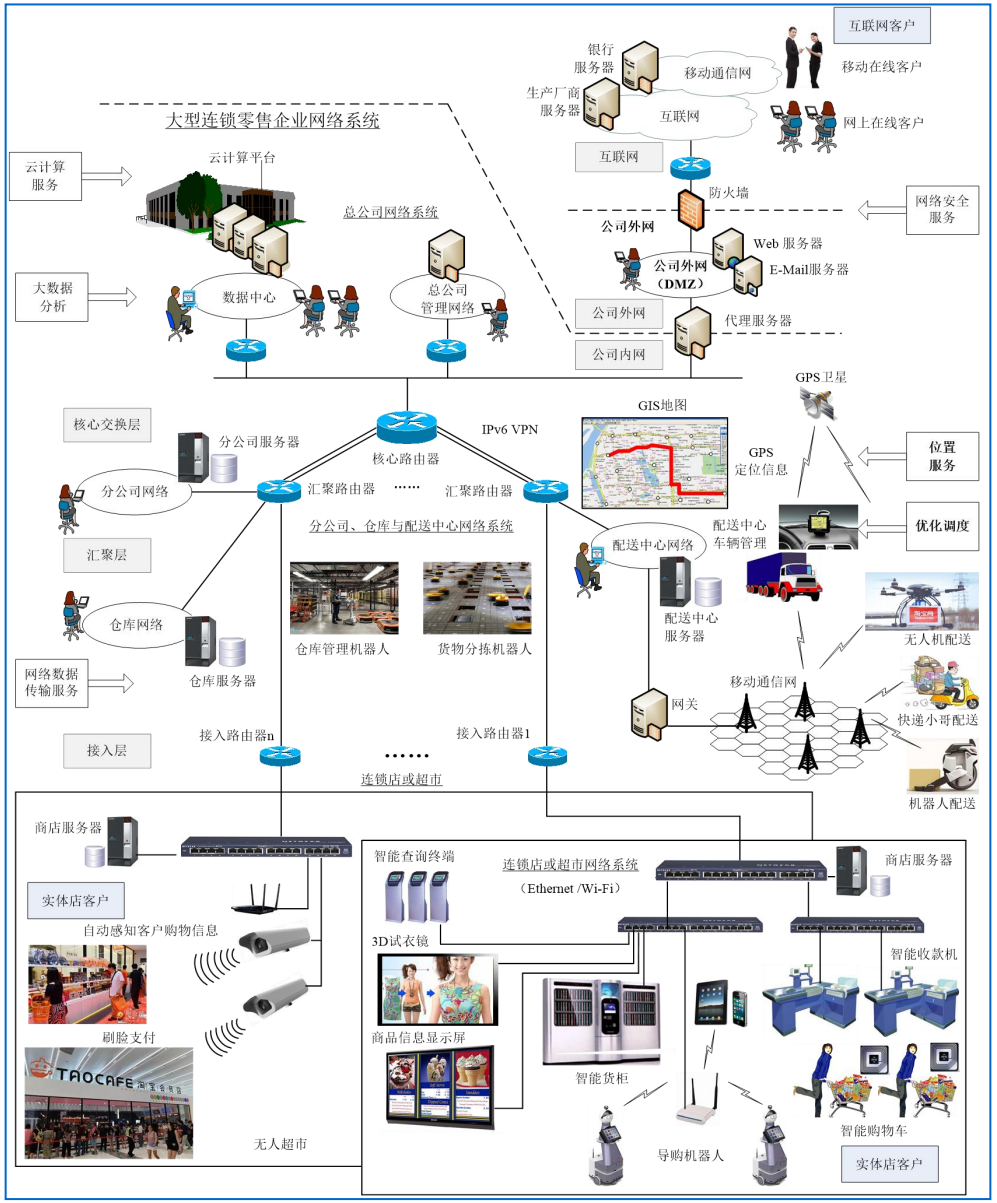


在我国上海、北京、杭州等地出现的“刷脸支付”的“无人超市”



9.9.4 大型智能物流系统网络系统设计方法

- 随着技术的发展，“网购平台与实体店结合、线上与线下结合”，可能还会应用到更为先进的技术，但是有一点不会改变，那就是：网购平台与实体店的运行必须建立在一个强大的智能物流系统之上
- 我们必须要研究大型智能物流系统网络系统设计方法





1. 网络总体结构设计原则



大型连锁零售企业从管理的角度可以分为：总公司、分公司与仓库、配送中心，以及基层的销售商店等三个层次



总公司管理了整体的资金运作，监督计划、采购、配送、销售策略的制定与运行；按照区域成立多个分公司；分公司管理设置在一个地区设置的仓库、配送中心与销售商店



面对这样一种运行模式的大型连锁零售企业，支持它的智能物流网络体系结构也需要分为三层：核心层、汇聚层与接入层



2. 销售商店或超市网络的设计



销售商店或超市网络一般选用速率高速以太网交换机作为主干交换机；主干交换机连接各部门的第二层交换机，以及商店、超市的服务器与运行管理软件的计算机



第二层交换机的选型主要取决于连接的节点类型、数量、传输的数据量，以及对传输实时性的要求；设计者要看连接的节点是智能收款机，还是智能柜橱、智能查询终端、智能试衣镜或导购机器人来决定



销售商店或超市网络需要支持导购机器人、移动移动终端设备，以及安装有RFID、可以接入销售商店或超市网络的智能手机，销售商店或超市无线局域网Wi-Fi要能够覆盖销售商店或超市的售货区、库房与管理区



3. 分公司、仓库与配送中心网络系统的设计



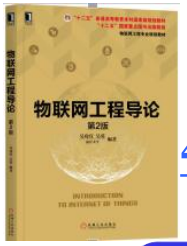
分公司将用于分公司管理的网络、仓库网络、配送中心网络与下属的销售商店、超市的网络，构成一个分公司子网，从整个网络系统的结构中属于汇聚层



分公司管理网络汇聚所属销售商店或超市的实时销售数据，向总公司管理层汇报；同时连接仓库与配送中心网络，实时采集、分析当前库存商品的数据，控制仓库与商品配送



配送中心网络根据公司指令，完成商品配送、补给、运输；对运输车辆位置、运送商品的类型、数量进行管理和控制，以缩短商品配送的时间，减少运输车辆空载运行的现象，减少浪费，节约能源，提高效益



4. 总公司主干网的设计



总公司主干网是由总公司管理网络、数据中心网络，连接分公司子网的主干路由器，以及通过防火墙连接互联网的公司外网组成



总公司主干网设置一个数据中心，用来存储与企业经营相关的数据；根据企业计算与存储的需要，数据中心可以是一台或几台企业级服务器、服务器集群，也可以是建设一个私有云平台或租用公有云



总公司的核心交换层网络、汇聚层网络、接入层网络是处理企业事务的专用网络，除公司外网之外，不允许公司内部网络的任何路由器、主机，以有线或无线等任何方式接入到互联网



本章小结



物联网应用的核心是智能制造。这是有道理的。因为制造业是国民经济的主体，是立国之本、强国之基；“智能制造”又叫做“工业物联网”、“智能工业”；实现智能工业的技术基础是CPS与物联网



物联网在农业领域的应用是未来农业经济社会发展的重要方向，是推进社会信息化与农业现代化融合的重要切入点，也为培育农业新技术与服务产业的发展提供了巨大的商机



物联网智能交通研究的重点是实现“车与人”“车与车”“车与路”“车与网”的互联，使汽车与人、道路基础设施、社会环境融为一体，建立“可视、可信、可控、安全”的智能交通体系





物联网技术能够广泛应用于智能电网从发电、输电、变电、配电到用电的各个环节，可以全方位地提高智能电网各个环节的信息感知深度与广度，支持电网的信息流、业务流与电力流的可靠传输，以实现电力系统的智能化管理



如何发挥物联网的技术优势，利用传感器、传感网技术手段，能够开展大范围、多参数、实时与持续的环境参数采集和传输，设计和部署大规模、长期稳定运行的环境监测系统，是当前研究的热点问题



应用物联网技术可以建立“保健、预防、监控与救治”为一体的健康管理、远程医疗的服务体系，使得广大患者能够得到及时的诊断、有效的治疗，将逐步变“被动”的治疗为“主动”的健康管理





智能安防关乎个人安全与社会安全，应用范围小到我们身边生活的社区与城市，大到一个重要区域的安全保卫，以及国家范围的应急处置系统，因此智能安防的产业发展前景广阔，市场规模巨大



智能家居的应用将改变人们的生活方式、工作方式，促进传统家电制造商生产模式的转变和产品的升级换代，将逐渐形成和完善智能家居的产业链



物联网的智能物流技术已经覆盖了从生产、库存、配送到销售的全过程；智能物流中“虚拟仓库”的概念需要由物联网技术来支持；智能物流运行过程的实时监控和实时决策必须有物联网来支持